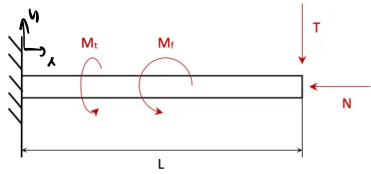


Calcolo delle azioni interne

Realizzare un codice che calcoli le reazioni vincolari e l'andamento delle azioni interne nel caso della trave di figura. Si assumano valori a piacere per i moduli delle forze e delle coppie, cosiccome per la geometria della trave, a sezione rettangolare.



La trave deve poter essere caricata con un numero generico di coppie flettenti e torcenti, da poter prescrivere ad inizio codice.

Il codice dovrà inoltre calcolare la tensione equivalente in ogni punto della trave, utilizzando il criterio di resistenza di Huber - von Mises.

Il codice dovrà inoltre produrre due grafici: uno relativo all'andamento delle azioni interne ed uno all'andamento della tensione equivalente.

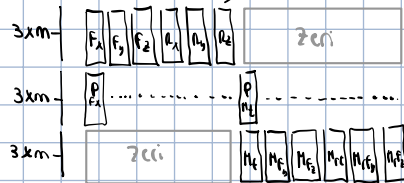
Tutte le reazioni vincolari esisteranno nel punto in cui la trave è saldata (in $0,0$).

• Trovare le reazioni vincolari:

- Si definiscono i parametri geometrici
- Si definiscono tutte le forze presenti
↳ si calcolano i momenti prodotti da tali F
- Si definiscono i momenti esterni
- Si calcola F_{tot} come somma delle forze esterne e M_{tot} come somma dei momenti prodotti dalle forze e dei momenti esterni
- Le reaz. vincolari sono l'opposto di queste, applicate in $(0,0)$

• Andamento azioni interne

- Creiamo una matrice, Actions, che contenga forze, momenti, reaz. vincolari e momenti vincolari così strutturata:



→ poi ordinati per x (punti di applicazione) crescente

- Si imposta un loop che loopa n volte, con n numero di elementi di azioni

- Se ci sono più azioni applicate nello stesso punto, l'indice viene spostato all'ultima di questi elementi
- la forza interna viene calcolata come equilibrio tra tutti queste elementi
- il momento interno pure
- le forze interne rimangono costanti fino ad x successivo, ma i momenti possono variare. Per questo si sposta ad x successivo e si calcola quando diventa il momento a tale x
- re-iteratione del ciclo

• Calcolo tensione equivalente con criterio Huber - von Mises

- I valori dei momenti e delle forze interne sono stati raggruppati in W-M e W-F. Si calcola allora, per ognuno di questi valori, come esso impatta su σ_{xx} e τ_{xy} , poi si applica in ogni punto il criterio per calcolare la σ_{eq} .

Principio dei lavori virtuali

Completare l'esempio fornito, scrivendo le equazioni per l'analisi di posizione, velocità ed accelerazione del quadrilatero articolato

Completare l'esempio fornito assegnando un momento d'inerzia al bilanciere e calcolando la corrispondente coppia inerziale per ogni posa della manovella. Calcolare quindi la coppia agente sulla manovella per equilibrare tali coppie inerziali utilizzando il PLV.

Esempio: QA

• Analisi di posizione, velocità e accelerazione

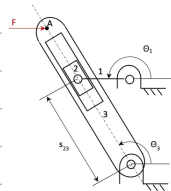
- Si genera un array di angoli, da 0 a 360 (in rad), una saranno i θ_1 (angolo manovella)
- Per ogni angolo, si trovano θ_2 e θ_3 (up e down, due possibili configurazioni) tramite analisi di posizione
↳ dalle slide di meccanica 1, mettiamo a sistema le eq. di chiusura con l'eq. geometrica della circonferenza (nota, può capitare che se $\sin(\theta_1) = 0$ siano vengano numeri troppo grandi, in tal caso risolviamo l'eq. per far sì che ci sia cos(θ_1) al denominatore)
- Avendo ora le posizioni, e definendo un array di θ_i , calcoliamo la velocità di ogni θ_2 e θ_3
↳ sfruttiamo le formule già risolte in meccanica 1
- Prevediamo poi θ_i sia costante → acc. nulla (non implica direttamente che θ_2 e θ_3 lo siano) → fac-
ciamo analisi di accelerazione
↳ derivazione delle eq di velocità ed eliminazione dei termini $\ddot{\theta}_i$
- Plot

- Mom. di inerzia e PLV
 - Scegliamo arbitrariamente un momento di inerzia (es. $J = 2$)
 - Per PLV, $M_m \cdot \ddot{\theta}_1 + T \cdot \ddot{\theta}_3 = 0 \Rightarrow M_m = -T \cdot \frac{\ddot{\theta}_3}{\ddot{\theta}_1} \Rightarrow -J \cdot \ddot{\theta}_3 \cdot \ddot{\theta}_3 / \ddot{\theta}_1$
 Coppia inerziale $L T = J \cdot \ddot{\theta}_3$

Considerando il glifo oscillante di figura, calcolare il rapporto di trasmissione tra la rotazione della manovella 1 e del bilanciore 3 (tramite analisi di posizione e di velocità del meccanismo). Si scelgano arbitrariamente le dimensioni del meccanismo, verificando che la manovella possa compiere un giro completo

Considerando poi che sulla manovella 1 agisca una coppia anti-oraria costante di 1 Nm, calcolare la forza F che equilibra il Sistema per ogni posizione angolare della manovella: si supponga che la forza F si mantenga sempre applicata al punto A del bilanciore e si mantenga orizzontale.

Si grafichi infine il modulo di F in funzione dell'angolo di manovella.



- γ_{13}
 - Analisi di posizione e velocità fatta negli appunti di meccanico 2 $\rightarrow$ trova $\theta_1, \dot{\theta}_3, \ddot{\theta}_3$
 - Applicazione del PLV (sempre fatto negli appunti di meccanico 2)
 - Plot

Camme

Completare l'esempio fornito, generalizzando il codice ad un numero generico di tratti da specificare all'inizio del calcolo. Definire le funzioni per le leggi di moto parabolico, polinomiale di grado quinto e cicloidale e rendere il tipo di moto selezionabile all'inizio del codice per ogni tratto. Infine, aggiungere il calcolo e il grafico dell'angolo di spinta per la camma con punteria centrata ed eccentrica.

- Si definisce Tratti come matrice $\begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \dots \\ H_1 & H_2 & \dots \end{bmatrix}$ $\leftarrow$ variazioni di angolo
 $\leftarrow$ corrispettivo cambio di H
- Si definisce Functions un array di funzioni per le leggi di moto per ogni tratto.
- Per ogni tratto si crea un array di angoli di θ_i 10 angoli $[0.0, 0.1, \dots, \theta_i]$, e per ognuno si calcola la corrispondente $y(i)$ tramite la rispettiva funzione di moto e altezza H_i desiderata (esplicito nell'esempio del prof, generalizzato nel mio)
- Si grafica la spostamento della punteria ($y(\theta)$)
- Si disegna la camma vera e propria (dalle equations delle slide)
- Tramite calcoli delle slide si trova poi l'angolo di spinta (ϕ) ad ogni angolo
- Plot

Sintesi

Completare l'analisi del QA, inserendo i grafici di velocità. Implementare un codice per la sintesi del QA per 3 pose di biella, ove siano note le coppie rotoidali sulla biella.

Confrontare i risultati della sintesi del QA per 3, 5, 7 e 9 punti di biella, scelto un set di nove punti, in termini di geometria finale e tempi di calcolo.

- Sintesi QA 3 punti di biella
 - Come dalle slide, definiamo tre punti desiderati A_1, A_2, A_3
 - BC ora a distanza fissa, generiamo allora 3 punti C_1, C_2, C_3 che rappresentino l'altro estremo della biella
 - Troviamo le coordinate A e O del ciclo come circonferenze di B_1, B_2, B_3 e C_1, C_2, C_3
- Sintesi 3, 5, 7, 9 punti
 - Genero 9 punti
 - Per N punti, me estraggo 9-N, e gli altri N li do per noti. Es:
 C_3 3 punti $\rightarrow$ me estraggo 3 e do per noti OA, OD, L_1, L_2
 - Per N punti, definisco l'array di incognite iniziali 12 scalari 2 scalari 1 scalare $\rightarrow$ 6 parametri noti XO_N (inizializzati a tutti "1")
 - Creo X (la guess) iniziando XO_N con i parametri noti
 - Passo X a QA-Npt, che farà un "fminsearch", restituendo l'errore (quando il QA è distante da

ogni posizione ora dovrebbe ricoprire)

↳ struttura di F :

$$\begin{matrix} \text{per OE} & & \text{per O'E'} \\ \left[\begin{matrix} e_{01} & e_{02} & e_{03} & e_{04} & e_{11} & e_{12} & e_{13} & e_{14} & \dots \end{matrix} \right] \end{matrix}$$

stato cinematico x

(se OA-AB-BC non cambia con OB-BC, stato cinematico y)

ovvero il meccanismo non è chiuso (3.1)

per sono valori

stato di cinematica y

stato di cinematica x (quando OE della bitta è distante dall'OE desiderato)

- Possiamo risolvere questa funzione come così numero